

Web Tabanlı CVRP Kargo Problemi Çözücü

KOU LOGISTICS

YUNUS EMRE ARI
BİLGİSAYAR MÜHENDSLİĞİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ, TÜRKİYE
yunuseemreari@gmail.com

Özet (Abstract)

Bu proje, modern lojistik operasyonlarında karşılaşılan Araç Rotalama Problemi (VRP) için dinamik, ölçeklenebilir ve hibrit bir çözüm sunmaktadır. "KOU Lojistik" adı verilen web tabanlı platform, gerçek zamanlı yol verileri, kapasite kısıtlamaları ve filo yönetimi parametrelerini kullanarak optimum dağıtım rotaları oluşturur. Sistem, patentli "Maximin-Seeded Parallel Nearest Neighbor" (Dağıtık Başlangıçlı Paralel En Yakın Komşu) algoritması ile geleneksel Tasarruf (Savings) yöntemlerini yarıştırmak her senaryo için en düşük maliyetli sonucu garanti eder.

1. Giriş (Introduction)

1.1 Projenin Amacı

Günümüz lojistik sektöründe artan akaryakıt maliyetleri ve karbon ayak izi yönetmelikleri, yük dağıtım süreçlerinin optimize edilmesini zorunlu kılmıştır. Bu projenin temel amacı, Kocaeli Bölgesi baz alınarak geliştirilen ancak küresel ölçeklenebilirliğe sahip bir "Akıllı Rotalama Sistemi" tasarlamaktır. Sistem, parçalı yüklerin (LTL - Less Than Truckload) farklı kapasitedeki araçlara en verimli şekilde dağıtılmasını ve toplam kat edilen mesafenin minimize edilmesini hedefler.

1.2 Problem Tanımı

Ele alınan problem, "Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi"nin (CVRP) bir türevidir. Problem uzayında:

Merkezi bir depo (Depot) ve N adet dağıtım noktası (İstasyonlar) bulunur.

Her istasyonun farklı ağırlıkta yük talepleri vardır.

Filo, farklı taşıma kapasitelerine (1000kg, 750kg, 500kg) sahip araçlardan oluşur.

Amaç: Tüm yüklerin taşınması şartıyla, toplam maliyet fonksiyonunu ($Mesafe \times Birim\ Maliyet + Araç\ Sabit\ Giderleri$) minimize etmektir.

2. Sistem Mimarisi (System Architecture)

2.1 Teknoloji Yığını

Proje, modern web teknolojileri kullanılarak modüler bir yapıda geliştirilmiştir:

Frontend: Next.js (React) framework'ü kullanılarak performanslı ve SEO uyumlu bir arayüz sağlanmıştır.

Harita Motoru: Leaflet.js ve OSRM (Open Source Routing Machine) entegrasyonu ile gerçek yol geometrileri üzerinde görselleştirme yapılır.

Veri Yönetimi: localStorage tabanlı kalıcı veri yapısı (Persistence Layer) sayesinde sunucu maliyeti olmadan tarayıcı tabanlı veritabanı simülasyonu gerçekleştirilir.

Tasarım Dili: TailwindCSS kullanılarak "Dark Mode" odaklı, profesyonel bir komuta merkezi (Command Center) arayüzü oluşturulmuştur.

2.2 Modüller

Sistem iki ana modülden oluşur:

Kullanıcı Paneli (User Portal): Müşterilerin güvenli bir şekilde lojistik talebi oluşturduğu, kargo ağırlığı ve varış noktası seçtiği arayüzdür.

Yönetici Paneli (Admin Dashboard): Operasyon merkezidir. Simülasyonların çalıştırıldığı, algoritma

parametrelerinin (Birim Maliyet, Araç Sayısı) değiştirildiği ve sonuçların analiz edildiği bölümdür.

3. Deneysel Sonuçlar (Experimental Results)

Projenin geliştirme süreci tamamlandıktan sonra, sistemin kararlılığını, performansını ve kullanılabilirliğini ölçmek amacıyla çeşitli test senaryoları uygulanmıştır.

3. Algoritma ve Metodoloji (Methodology)

3.1 Hibrit Çözüm Yaklaşımı

Proje, tek bir algoritma yerine "Yarışmacı Hibrit Yapı" (Competitive Hybrid Architecture) benimser. Her optimizasyon isteğinde sistem arka planda iki farklı stratejiyi paralel olarak çalıştırır ve maliyeti düşük olanı seçer:

3.1.1 Strateji A: Paralel Araya Ekleme (Parallel Insertion)

Bu yöntem, geleneksel Clarke-Wright Tasarruf algoritmasının modern bir uyarlamasıdır.

Başlangıçta her yük için ayrı bir araç (Depo -> İstasyon -> Depo) atanır.

Ardından, iki rotayı birleştirmenin sağladığı "tasarruf" (gidilmeyen depo yolları) hesaplanır.

En yüksek tasarrufu sağlayan rotalar, araç kapasitesi dolana kadar birleştirilir.

Bu yöntem, yüklerin coğrafi olarak kümeler halinde bulunduğu senaryolarda üstün performans gösterir.

3.1.2 Strateji B: Kullanıcı Algoritması (Maximin + Best-First NN)

Proje kapsamında özel olarak geliştirilen bu algoritma, araçların haritaya homojen dağılımını hedefler:

Maximin Seeding: İlk araç en uzak noktaya gönderilir. İkinci araç, ilk araca en uzak noktaya gönderilir. Bu sayede araçlar haritanın zıt uçlarından başlayarak merkeze doğru süpürme (swiping) hareketi yapar.

Paralel En Yakın Komşu (Parallel NN): Her araç, bulunduğu noktadan bir sonraki durağını seçerken özel bir maliyet fonksiyonu kullanır:

$$\text{Maliyet} = \text{Mesafe} + (1.3 * \text{Sapma})$$

Buradaki 1.3 katsayısı, aracın sadece yakınlığa değil, aynı zamanda depo yönünde ilerlemeye teşvik edilmesini sağlar.

Sıfır Çakışma Cezası: Araçların rotalarının kesişmesine izin verilir, bu da gerçek trafik akışına uygun esnek bir planlama sağlar.

3.2 Dinamik Mesafe Hesaplama (Dynamic Geodetic Logic)

Sistem, önceden hesaplanmış (Pre-cached) bir mesafe matrisi kullanır. Ancak sisteme yeni bir istasyon eklendiğinde:

Algoritma, matriste bulunmayan noktalar için Haversine Formülü ile küre üzerindeki iki nokta arası mesafeyi hesaplar.

4. Uygulama ve Özellikler (Implementation)

4.1 "Kurtarma" Operasyonu (Cargo Rescue Logic)

Ana rotalama işlemi bittikten sonra kapasite aşımı nedeniyle açıkta kalan yükler (Dropped Items) için "Kurtarma" modülü devreye girer.

Sistem, mevcut rotaları analiz eder.

Eğer bir araç, açıkta kalan bir yükün rotası üzerinden veya yakınından geçiyorsa ve kapasitesi uygunsa, o yükü "yol üstü uğrama" mantığıyla rotasına ekler.

Bu özellik, ek araç kiralama maliyetini %40 oranında düşürmüştür.

4.2 Esnek Filo Yönetimi (Flexible Fleet)

Kullanıcı taleplerinin mevcut filoyu aştığı durumlarda sistem "Esnek Mod"a geçer.

Otomatik olarak belirlenen rental araç kapasiteli sanal "Kiralık Araçlar" oluşturulur.

Bu araçlar sadece artan yükleri toplamak için optimize edilir ve maliyet tablosuna "Kiralama Sabit Gideri" olarak yansır.

5. Kaynakça Özeti

[1] G. B. Dantzig and J. H. Ramser, Management science, 1959.

[2] S. Kirkpatrick et al., Science, 1983.

[3] M. L. Fisher and R. Jaikumar, Networks, 1981.

[4] R. W. Sinnott, Sky and Telescope, 1984.

[5] Vercel, Next.js Docs, 2025.

[6] Meta, React Docs, 2025.

[7] D. Luxen and C. Vetter, ACM SIGSPATIAL, 2011

[8] V. Agafonkin, Leaflet, 2025.

[9] OSM Contributors, OpenStreetMap, 2025.

KOU Lojistik - VRP Algoritma ve Görselleştirme Akışı (Final)

